Võ Văn Tú Tài

Kỹ Sư Lập Trình Backend (Backend Software Engineer · Node.js / PHP / PostgreSQL)

(+84) 869 500 573 • tutaivovan@gmail.com • linkedin.com/in/vovantutai • github.com/VoVanTuTai • tracking.nexus-ex.site

TÓM TẮT NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kỹ sư Hệ thống Thông tin (ĐH Công nghiệp TP.HCM - IUH, GPA 3.26/4.0 - Xếp loại Giỏi), chuyên sâu phát triển dịch vụ Backend với **Node.js (NestJS, Express.js) và PHP (OOP, Custom MVC Framework)**. Thế mạnh kỹ thuật vượt trội: thiết kế CSDL quan hệ chuẩn 3NF (PostgreSQL, MySQL), tối ưu hóa chỉ mục B-Tree giúp cắt giảm 40% thời gian truy vấn, và kiểm soát an toàn giao dịch tương tranh cao (ACID, Pessimistic Locking, Redis Distributed Locks). Tác giả hệ thống Logistics OMS & Tra cứu AI phân tán đang vận hành Live tại **tracking.nexus-ex.site**. Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh độc lập, ứng dụng AI nâng cao chất lượng code; sẵn sàng cống hiến toàn thời gian ngay.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT TRỌNG TÂM

- **Kiến trúc Backend & API:** Node.js (NestJS, Express.js), PHP (OOP, MVC, Clean Architecture), RESTful APIs (OpenAPI 3.0), Webhooks, Idempotency Keys, Phân quyền RBAC, JWT Auth.
- **Cơ sở Dữ liệu & Tối ưu Hóa:** PostgreSQL, MySQL (Chuẩn hóa 3NF, B-Tree Indexing, Composite Index, EXPLAIN query tuning), Kiểm soát tương tranh (ACID Transactions, Pessimistic Row Locking).
- **Message Broker & In-Memory Cache:** RabbitMQ (Event-Driven Architecture, Decoupled Queue, Fanout/Direct Exchanges), Redis (In-memory Caching, Distributed Locks SETNX có TTL, Geo-indexing).
- **DevOps, Testing & Quy trình:** Docker, Docker Compose, Linux/Bash cơ bản, Postman API Testing, Git/GitHub (Git Flow, CI/CD pipeline), Vòng đời SDLC, Agile/Scrum.
- **Công cụ AI & Ngoại ngữ:** Cursor, Claude, ChatGPT, GitHub Copilot (hỗ trợ refactor & tối ưu logic); Tiếng Anh kỹ thuật (Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, API specs và giao tiếp cơ bản), Tiếng Việt (Bản ngữ).

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC THỰC CHIẾN

HomeNest Software — TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kỹ sư Cầu nối Kỹ thuật & Backend (Technical Bridge · Backend / BA Assistant) — 03/2026 – 09/2026

Dự án 1: "Hỗ Trợ Cuộc Sống" — Hệ Sinh Thái Tiện Ích Đa Dịch Vụ & Đàm Phán Tự Động

- **Thiết kế Hợp đồng API & Mô hình Dữ liệu:** Xây dựng mô hình thực thể quan hệ (ERD 3NF) và hợp đồng OpenAPI 3.0 cho nền tảng đa dịch vụ (Thợ sửa chữa, Xe tức thời Grab-like, Xe ghép carpooling); chuẩn hóa JSON Schema loại bỏ lệch kiểu dữ liệu backend-client.
- **Thiết kế máy trạng thái thương lượng giá (Dynamic Bidding):** Xây dựng logic đàm phán giá 2 chiều (khách đề xuất ↔ đối tác trả giá) kèm thời hạn chờ TTL và cơ chế khóa trạng thái (Distributed State Lock), loại bỏ hoàn toàn race-condition khi chốt đơn.
- **Tối ưu chi phí API bản đồ GPS theo sự kiện:** Đề xuất cơ chế ghi nhận tọa độ GPS theo sự kiện (tại mốc nhận đơn và hoàn tất cuốc thay vì polling liên tục), giảm tải băng thông server, tiết kiệm tài nguyên I/O và tối ưu đáng kể chi phí API bên thứ 3.
- **Rà soát Schema CSDL & Kiểm soát phát hành:** Phối hợp chặt chẽ cùng Tech Lead thẩm định các kịch bản tương tranh dữ liệu; rà soát tính nhất quán giữa tài liệu PRD, migration script và index database trước khi đưa vào sprint phát triển.

Dự án 2: "VietPlus" — Sàn Mua Bán Rao Vặt & Luân Chuyển Hàng Hóa

- **Kiến trúc Vòng đời Dữ liệu Tin đăng:** Thiết kế vòng đời bài đăng C2C, cơ chế lọc spam và kiểm duyệt nội dung tự động; chuẩn hóa các trạng thái đơn hàng (Draft → Pending → Active → Expired/Sold) với transaction an toàn.
- **Thiết kế luồng Giao nhận, Hủy đơn & Hoàn tiền:** Trực tiếp tiếp nhận Change Requests từ khách hàng; thiết kế máy trạng thái xử lý giao nhận hàng hóa, cơ chế tự động hủy đơn khi quá hạn và luồng khiếu nại hoàn tiền (returns & refunds).
- **Giải pháp Tích hợp Tinh gọn (Lead Form Intake):** Đề xuất triển khai module Lead Form thu thập yêu cầu vận chuyển khẩn cấp kèm webhook xử lý tự động thay vì phát triển cồng kềnh toàn bộ hệ thống logistics, bảo vệ vững chắc Scope Freeze của sprint.
- **Kiểm thử API & Defect Triage:** Xây dựng kịch bản kiểm thử API chuyên sâu trên Postman (Boundary values, Negative cases, Stress payload); phân loại lỗi (Defect Triage) trên Jira và dẫn dắt nghiệm thu kỹ thuật UAT.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (TIẾP TỤC)

J&T Express TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu & Điều Phối Vận Hành (Data Analyst & Coordinator) 09/2025 – 02/2026

- **Đối soát dữ liệu lớn bằng SQL:** Xây dựng các truy vấn SQL nâng cao (Multi-table JOINs, Aggregations, Window Functions) đối soát chéo số liệu thực tế tại kho với nhật ký phần mềm vận hành hàng ngàn bưu gửi mỗi ca; bảo đảm toàn vẹn dữ liệu chuỗi cung ứng.
- **Tối ưu luồng phân loại hàng hóa 1 chiều:** Khảo sát điểm nghẽn và tái cấu trúc quy trình phân loại hàng hóa thành luồng khép kín 1 chiều (Nhập → Cân đo → Quét mã → Xuất), giải tỏa ùn ứ và rút ngắn thời gian xử lý ca.
- **Chuẩn hóa tài liệu SOP kỹ thuật:** Soạn thảo bộ quy trình thao tác chuẩn (SOP) phân loại sự cố dữ liệu bất thường; hướng dẫn nhân viên thao tác chuẩn xác trên phần mềm quản lý kho, giảm thiểu sai sót do con người.

DỰ ÁN KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

Nexus Express — Hệ Thống Quản Lý Đơn Hàng Phân Tán (OMS) & Tra Cứu Vận Đơn AI Dự án Hệ thống Phân tán

[Live Demo ↗] [GitHub ↗]

NestJS, TypeScript, PostgreSQL (3NF), RabbitMQ, Idempotency, Live RAG, Docker Compose 09/2025 – 02/2026

- **Kiến trúc Hướng Sự Kiện & Hàng đợi RabbitMQ:** Xây dựng hệ thống backend OMS đang chạy Live tại tracking.nexus-ex.site; dùng NestJS kết hợp RabbitMQ tách biệt luồng xử lý điều phối và luồng theo dõi bưu kiện, hấp thụ tải đột biến mà không gây nghẽn luồng chính.
- **Hợp đồng API Idempotent & Camunda BPMN:** Thiết kế hợp đồng OpenAPI 3.0 bắt buộc Idempotency Key chống tạo bản ghi trùng lặp khi retry mạng; mô hình hóa vòng đời bưu kiện bằng Camunda BPMN 2.0 kiểm soát trạng thái đơn hàng nghiêm ngặt.
- **PostgreSQL 3NF & Immutable Audit Trail:** Thiết kế CSDL quan hệ chuẩn 3NF với chỉ mục B-Tree trên mã vận đơn và mốc thời gian; lưu trữ nhật ký kiểm toán sự kiện bất biến cho phép đối soát và truy vết lịch sử 100%.
- **Tích hợp Backend AI Agent Live RAG:** Tích hợp trợ lý AI Live RAG với bộ công cụ Function Calling kết nối trực tiếp backend services, hỗ trợ khách hàng tra cứu cước và tạo đơn tự động.

Song Tai Shop & Tourist Accommodation — Nền Tảng Thương Mại Điện Tử & Đặt Chỗ Dự án Ứng dụng Web

[GitHub ↗]

PHP (OOP & Custom MVC), MySQL (3NF & ACID), Webhook VNPay IPN, Concurrency Control, Docker 10/2025 – 01/2026

- **Tự phát triển PHP MVC Framework & Bảo mật:** Tự xây dựng MVC framework thuần với Front-Controller (index.php), router regex RESTful, PDO prepared statements chống triệt để SQL Injection, CSRF protection và phân quyền RBAC chặt chẽ.
- **Xử lý Giao dịch Đồng thời & Khóa Giữ chỗ (TTL Hold):** Loại bỏ hoàn toàn rủi ro overselling/overbooking bằng giao dịch MySQL ACID nghiêm ngặt (START TRANSACTION, COMMIT) kết hợp khóa bi quan (SELECT ... FOR UPDATE) và cơ chế khóa tạm thời 15 phút.
- **Tích hợp Cổng thanh toán & Webhook IPN Idempotent:** Tích hợp cổng VNPay với chữ ký số HMAC-SHA512 và cơ chế xử lý idempotent cho Webhook; tối ưu hóa CSDL MySQL 3NF với chỉ mục phức hợp đạt tốc độ phản hồi dưới 1 giây.

Cab Booking & Real-Time Dispatch System — Hệ Thống Đặt Xe Thời Gian Thực Dự án Hệ thống Tương tranh Cao

[GitHub ↗]

Node.js, Express.js, Redis (In-Memory Cache & Khóa phân tán SETNX), Docker Compose 12/2025 – 01/2026

- **Ghép tài xế tương tranh cao bằng Khóa phân tán Redis:** Xây dựng engine ghép tài xế - khách hàng sử dụng khóa phân tán Redis (SETNX có thời hạn TTL), loại bỏ hoàn toàn tình trạng race-condition khi nhiều tài xế cùng bấm nhận một cuốc xe.
- **Truy vấn Không gian Địa lý (Redis Geospatial):** Tận dụng chỉ mục địa lý của Redis (GEOADD, GEORADIUS) để theo dõi tọa độ tài xế thời gian thực và tính khoảng cách vùng lân cận dưới mili-giây, giảm tải triệt để cho CSDL chính.
- **Máy trạng thái Chuyến đi & Containerization:** Thiết kế máy trạng thái chuyến đi chặt chẽ (Requested → Accepted → Arrived → In-Trip → Completed/Cancelled) kết hợp thuật toán tính cước linh hoạt; đóng gói toàn bộ hệ thống qua Docker Compose.

HỌC VẤN & NỀN TẢNG ĐÀO TẠO

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kỹ sư Hệ thống Thông tin (Hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo · Sẵn sàng làm việc Full-time) 09/2022 – 2026

- **Điểm trung bình tích lũy (GPA): 3.26 / 4.0** (Xếp loại Giỏi).
- **Môn học chuyên ngành trọng tâm:** Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering), Lập trình hướng đối tượng (OOP), Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật, Phân tích & Thiết kế hệ thống (OOAD/UML), Hệ quản trị CSDL & SQL nâng cao (MySQL, PostgreSQL, Indexing, Transactions), Kiến trúc Hướng Dịch vụ (SOA), Hệ thống ERP (Odoo).